

Sistemas Operativos

7.75 de 10.00 pts. **Calificación:** 7.75

Tercer departamental 24-2

Tipo: X

Alumno: Alexis Pozos González

Grupo: 4CM4

I. Responda si la afirmación es verdadera o falsa.

- La memoria, dentro de una partición variable, que no es utilizada se considera como fragmentación interna.
- 1.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- La memoria generalmente se considera como un gran vector de almacenamiento de información, administrada en un sistema operativo por esquemas como paginación y segmentación.
- 2.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- En el directorio de árbol es posible mantener una óptima organización de los archivos.
- 3.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- El sistema operativo es directamente responsable de manejar los archivos mediante un administrador y sin ningún apoyo de otro administrador.
- 4.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- Para el control de dispositivos de E/S existen dos niveles: hardware y software.
- 5.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.25 de 0.25 pts.

- Un dispositivo de carácter almacena información en bloques de bytes.
- 6.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

Un dispositivo de E/S se comunica directamente con la CPU a través de llamadas al sistema.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

Los esquemas de administración de memoria virtual utilizan un mapeo directo de sus direcciones en la memoria física.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.25 de 0.25 pts.

Una tabla de páginas contiene números de página, números de marco, y otros elementos expresados en bits.

- ☒ Verdadero
☐ Falso



0.25 de 0.25 pts.

La memoria dentro de una partición variable (segmento) que no es utilizada se considera como fragmentación externa.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.00 de 0.25 pts.

2.25 de 2.50 pts.

II. Resuelva el siguiente problema y seleccione la opción correcta. DEBERÁ ENTREGAR POR ESCRITO EL PROBLEMA RESUELTO PARA CONSIDERAR COMO CORRECTA SU RESPUESTA.

1. Sea un tamaño de página de 128 bytes y un espacio de memoria física (RAM) de 1024 bytes, se ejecuta un proceso con una tabla de páginas como la que sigue:



Número Página Número Marco Número Página Número Marco

0	5	4	0
1	1	5	6
2	7	6	2
3	3	7	4

Encuentre la dirección física correspondiente a las siguientes direcciones virtuales (todas las direcciones están en base 10):

a) 80 b) 331 c) 47 d) 1023 e) 114

- a. Ninguna de las opciones.
- b. Direcciones físicas:
a) 720 b) 971 c) 687 d) 639 e) 910
- c. Direcciones físicas:
a) 720 b) 971 c) 395 d) 639 e) 754
- d. Direcciones físicas:
a) 720 b) 1266 c) 687 d) 639 e) 910
- e. Direcciones físicas:
a) 720 b) 971 c) 687 d) 639 e) 754

2.50 de 2.5 pts.

2.50 de 2.50 pts.

III. Analice el siguiente código y seleccione la opción correcta. DEBERÁ ENTREGAR POR ESCRITO EL ANÁLISIS DEL CÓDIGO PARA CONSIDERAR COMO CORRECTA SU RESPUESTA.

```
1. #include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
void* funcion1(void* args);
void* funcion2(void* args);
int x=-11,y=0;
void *funcion1(void* args)
{
    x+=5;
    y+=10;
    pthread_exit(NULL);
}
void* funcion2(void* args)
{
    x+=1;
    y+=25;
    pthread_exit(NULL);
}
int main (void)
{
    int pid;
    pthread_t id_hilo1, id_hilo2;
    pid=fork();
    if(pid==0)
    {
        pthread_create(&id_hilo1, NULL, funcion1, (void *)NULL);
        pthread_create(&id_hilo2, NULL, funcion2, (void *)NULL);
```



```

pthread_join(id_hilo1,NULL);
pthread_join(id_hilo2,NULL);
exit(0);
}
wait(0);
printf("x= %i, y=%i\n",x, y);
exit(0);
}

```

- a.

Valores de las variables x y y mostradas como salida en pantalla:
x=-5, y=35
- b.

Valores de las variables x y y mostradas como salida en pantalla:
x=-11, y=0
- c. Valores de las variables x y y mostradas como salida en pantalla:
x=-5, y=0
- d. Valores de las variables x y y mostradas como salida en pantalla:
x=-11, y=35
- e. Ninguna de las opciones.

0.00 de 2 pts.

0.00 de 2.00 pts.

IV. Analice el siguiente código y seleccione la opción correcta. DEBERÁ ENTREGAR POR ESCRITO EL ANÁLISIS DEL CÓDIGO PARA CONSIDERAR COMO CORRECTA SU RESPUESTA.

```

1. #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main(void)
{
    int tuberia_1[2], tuberia_2[2], tuberia_3[2], tuberia_4[2], b, c, i, valor = 0;
    c=getpid();
    pipe(tuberia_1);
    pipe(tuberia_2);
    pipe(tuberia_3);
    pipe(tuberia_4);
    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        fork();
        if (i == 0 && c == getpid())
        {
            write(tuberia_1[1], &valor, sizeof(valor));
            read(tuberia_4[0], &valor, sizeof(valor));
            valor+=50;
        }
        if(i == 0 && c != getpid())

```



```

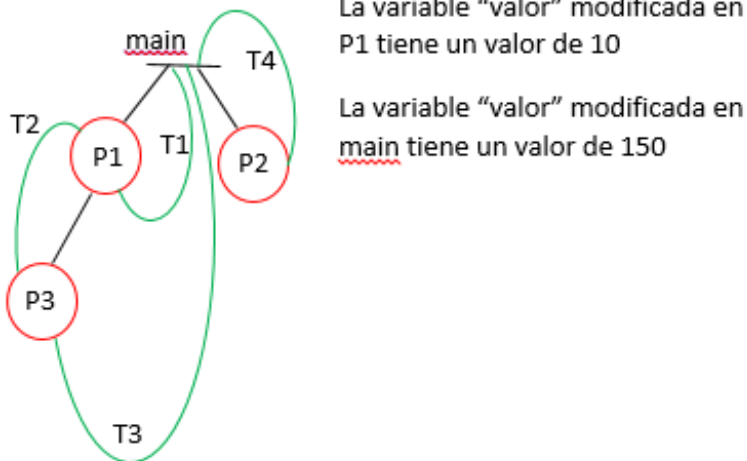
{
    b=getpid();
    read(tuberia_1[0], &valor, sizeof(valor));
    valor += 10;
    write(tuberia_2[1], &valor, sizeof(valor));
}
if (i == 1 && b == getpid())
{

    read(tuberia_2[0], &valor, sizeof(valor));
    valor *= 10;
    write(tuberia_3[1], &valor, sizeof(valor));
}
if(i == 1 && c == getpid())
{

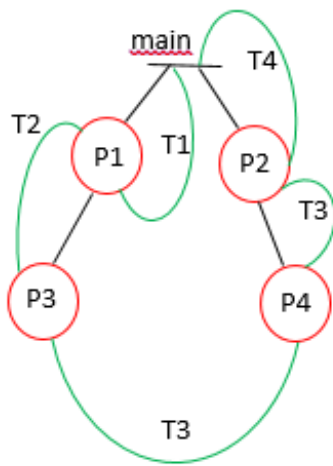
    read(tuberia_3[0], &valor, sizeof(valor));
    valor -= 25;
    write(tuberia_4[1], &valor, sizeof(valor));
}
else
{
    valor+=valor;
}
}
}

```

- a. El árbol de procesos y las tuberías generados, así como los valores de la variable "valor" son:



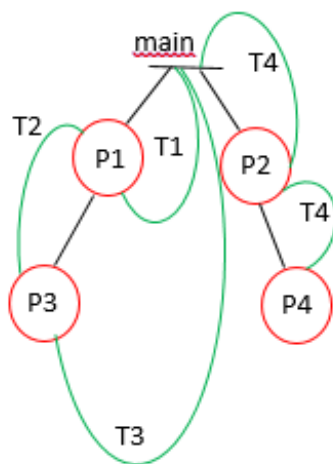
- b. Ninguna de las opciones.
- c. El árbol de procesos y las tuberías generados, así como los valores de la variable "valor" son:



La variable "valor" modificada en P3 tiene un valor de 100

La variable "valor" modificada en P2 tiene un valor de 75

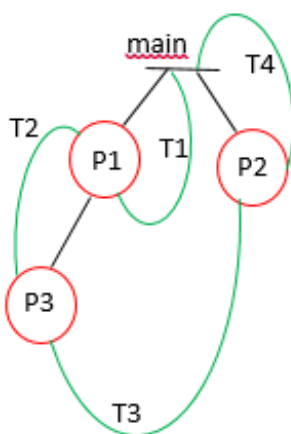
- d. El árbol de procesos y las tuberías generados, así como los valores de la variable "valor" son:



La variable "valor" modificada en P1 tiene un valor de 10

La variable "valor" modificada en P4 tiene un valor de 200

- e. El árbol de procesos y las tuberías generados, así como los valores de la variable "valor" son:



La variable "valor" modificada en P3 tiene un valor de 100

La variable "valor" modificada en main tiene un valor de 125

3.00 de 3 pts.

3.00 de 3.00 pts.